

SISTEMA EMBARCADO DE DETECÇÃO CONTRA INCÊNDIO COM INTEGRAÇÃO A PAINEL ELÉTRICO CCM CLP

Danilo Henrique Muller (Centro Universitário da Fundação Hermínio Ometto – FHO)
danilomuller10@hotmail.com

Rafael Alexandre Lima Franchini (Centro Universitário da Fundação Hermínio Ometto – FHO) rafael109179@alunos.fho.edu.br

Maurício Acconcia Dias (Centro Universitário da Fundação Hermínio Ometto – FHO)
macdiaspae@gmail.com

Resumo

O aumento da ocorrência de incêndios em ambientes industriais e residenciais evidencia a necessidade de sistemas eficientes para detecção em estágio inicial de situações de risco. Nesse contexto, este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema embarcado de detecção de incêndios baseado no microcontrolador Arduino Nano, integrado a sensores de gás (MQ-2), temperatura (BMP280) e chama infravermelha.

O sistema realiza o monitoramento contínuo do ambiente, identificando variações na presença de gases inflamáveis, aumento de temperatura e ocorrência de chamas. Quando uma condição de risco é detectada, um módulo relé é acionado automaticamente, permitindo o disparo de alarmes e a integração com sistemas de automação industrial por meio de um Controlador Lógico Programável (CLP).

A solução foi projetada para aplicação em painéis elétricos do tipo Centro de Controle de Motores (CCM), seguindo diretrizes de segurança e normas técnicas. Para validação, foram realizados testes experimentais em ambiente controlado, simulando diferentes cenários de risco.

Os resultados demonstraram que o sistema responde em menos de dois segundos, apresentando boa confiabilidade, estabilidade e baixo custo. Dessa forma, o sistema proposto se mostra uma solução viável para prevenção de incêndios, podendo ser aplicado em ambientes industriais e residenciais.

Palavras-chave: Detecção de incêndio; Sistemas embarcados; Automação industrial.

1. Introdução

A ocorrência de incêndios em ambientes residenciais, comerciais e industriais tem aumentado significativamente nas últimas décadas, sendo frequentemente associada a falhas elétricas, vazamentos de gases inflamáveis, curtos-circuitos e superaquecimento de equipamentos. Esses

eventos podem ocasionar elevados prejuízos materiais, riscos à integridade física das pessoas e impactos ambientais relevantes, evidenciando a importância de sistemas eficientes de prevenção e detecção. Segundo o Instituto Sprinkler Brasil (2024), milhares de incêndios estruturais são registrados anualmente no país, reforçando a necessidade de soluções tecnológicas voltadas à mitigação desses riscos.

Diante desse cenário, torna-se fundamental o desenvolvimento de sistemas capazes de detectar precocemente situações de risco, possibilitando a adoção de medidas preventivas e corretivas de forma rápida e eficiente. Sistemas de detecção e alarme de incêndio devem ser projetados de modo a garantir confiabilidade e resposta adequada, conforme estabelecido por normas técnicas específicas, como a ABNT NBR 17240 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010).

Nesse contexto, os sistemas embarcados baseados em microcontroladores surgem como uma alternativa viável, acessível e eficiente para aplicações em segurança. A utilização de sensores de gás, temperatura e chama infravermelha permite o monitoramento contínuo do ambiente, possibilitando a identificação de condições anormais e o acionamento automático de dispositivos de proteção. O uso de microcontroladores como o Arduino Nano tem sido amplamente difundido em aplicações de automação e sistemas embarcados, devido ao seu baixo custo e facilidade de implementação (ARDUINO, 2026).

Nesse sentido, a integração com sistemas de automação industrial amplia as possibilidades de aplicação da solução proposta, permitindo sua utilização em ambientes que demandam maior nível de segurança e controle operacional.

A motivação para o desenvolvimento deste trabalho surgiu a partir de um caso real observado em campo, no qual ocorreu um princípio de incêndio em um painel elétrico industrial. O evento foi ocasionado após a substituição de um inversor de frequência por um modelo com características diferentes, sem a devida adequação da fiação existente. Essa condição resultou em aquecimento excessivo dos condutores, culminando no início de combustão em um reator de entrada do sistema.

Esse tipo de ocorrência evidencia a importância de sistemas de monitoramento e detecção precoce de falhas, especialmente em ambientes industriais, onde alterações em equipamentos podem introduzir riscos não previstos inicialmente. Dessa forma, torna-se fundamental o desenvolvimento de soluções capazes de identificar condições anormais de operação, permitindo uma resposta rápida e contribuindo para a prevenção de incêndios.

Dessa forma, o presente trabalho tem como problema de pesquisa: como desenvolver um sistema de detecção de incêndio de baixo custo, com resposta rápida e integração a sistemas de automação industrial?

O objetivo geral deste estudo é desenvolver um sistema embarcado de detecção de incêndios utilizando o microcontrolador Arduino Nano, integrado a sensores ambientais e capaz de atuar automaticamente por meio de relés, além de possibilitar a integração com um painel elétrico do tipo Centro de Controle de Motores (CCM) e o envio de sinais para um Controlador Lógico Programável (CLP).

Como objetivos específicos, destacam-se: desenvolver o circuito eletrônico do sistema; implementar a lógica de detecção e acionamento automático; integrar o sistema ao CLP; e avaliar o desempenho da solução proposta por meio de testes experimentais.

A justificativa deste trabalho fundamenta-se na necessidade de soluções acessíveis, confiáveis e de fácil implementação que contribuam para a prevenção de incêndios, promovendo maior segurança em ambientes industriais e residenciais.

2. Fundamentação Teórica

Os sistemas de detecção de incêndio têm como função identificar, em estágio inicial, indícios de combustão, como aumento de temperatura, presença de gases inflamáveis e chamas. Esses sistemas são amplamente utilizados em ambientes industriais, comerciais e residenciais, sendo fundamentais para a prevenção de acidentes e redução de danos.

De modo geral, os sistemas podem ser classificados conforme a variável monitorada, incluindo detectores de temperatura, gases e chamas. A utilização combinada desses sensores aumenta a confiabilidade da detecção, permitindo a identificação de diferentes condições de risco. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2010), esses sistemas devem garantir resposta rápida e operação segura.

2.1 Sensores utilizados

O sensor MQ-2 é empregado na detecção de gases inflamáveis, como GLP, metano e butano. Seu funcionamento baseia-se na variação da resistência elétrica de um material semicondutor sensível à presença de gases combustíveis, conforme descrito por Winsen (2026). O sensor pode fornecer saída analógica ou digital.

O sensor BMP280 é utilizado para medição de temperatura, apresentando alta precisão e estabilidade, conforme Bosch Sensortec (2026). Sua comunicação ocorre via protocolos I²C ou SPI, permitindo facilmente a integração com sistemas embarcados. No contexto deste trabalho, é responsável pela identificação de elevações térmicas anormais.

O sensor de chama infravermelho detecta radiação emitida por fontes de fogo, apresentando resposta rápida e ajuste de sensibilidade, sendo amplamente utilizado em sistemas de segurança.

2.2 Sistema embarcado

O Arduino Nano, baseado no microcontrolador ATmega328, é utilizado como unidade de processamento do sistema. Ele é responsável pela leitura dos sensores, processamento das informações e acionamento dos dispositivos de saída, conforme Arduino (2026).

2.3 Sistema de alimentação e sinalização

O sistema utiliza uma fonte de 24 V em corrente contínua, padrão em aplicações industriais. Para alimentação dos componentes eletrônicos, é utilizado um conversor de tensão para 5 V, garantindo operação segura e estável.

A sinalização é realizada por meio de um alarme sonoro com LED integrado operando em 24 V, permitindo indicação sonora e visual simultânea, facilitando a identificação de situações de risco.

2.4 Automação industrial

O Controlador Lógico Programável (CLP) é utilizado para o controle de processos industriais. Seu funcionamento baseia-se em ciclos de leitura, processamento e atualização de saídas, conforme Siemens (2026), permitindo a integração do sistema com estratégias de segurança.

2.5 Normas técnicas

A implementação do sistema considera normas técnicas como a ABNT NBR 5410 e a ABNT NBR 17240, além da NR-10, que estabelecem requisitos de segurança para instalações elétricas e sistemas de detecção de incêndio. Conforme Brasil (2026), essas normas visam garantir a segurança dos trabalhadores e a confiabilidade das instalações.

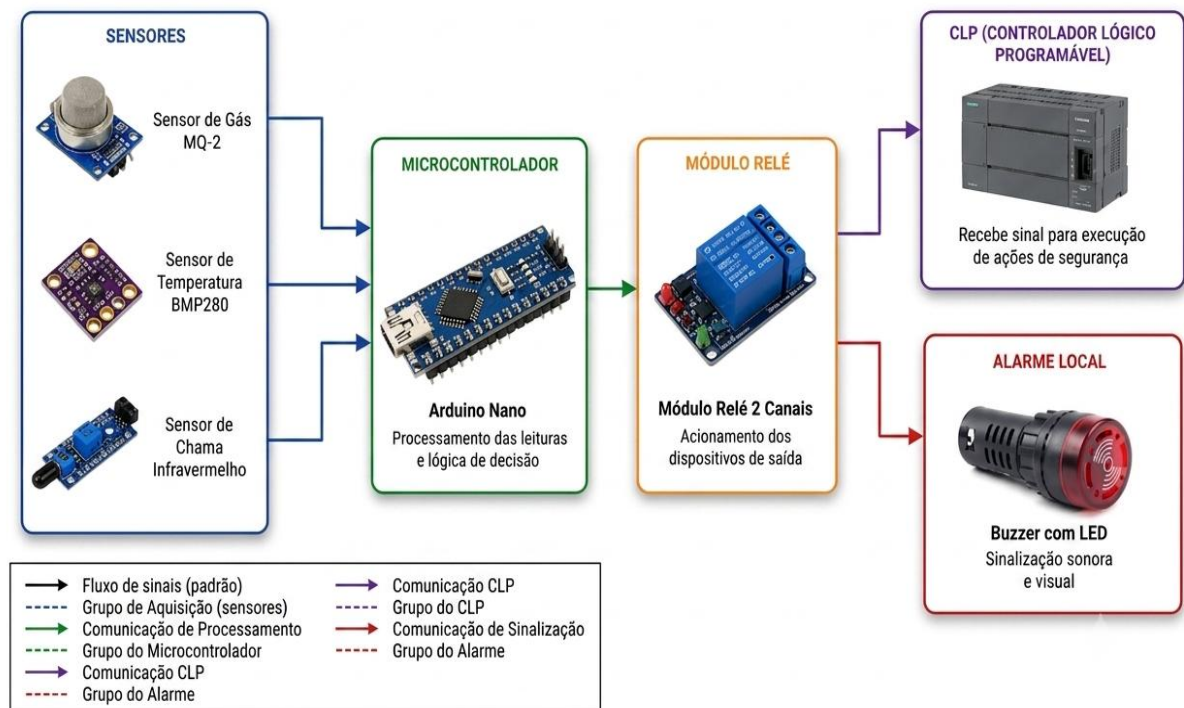
3. Metodologia

A presente pesquisa caracteriza-se como aplicada, de abordagem quantitativa e natureza experimental, tendo como objetivo o desenvolvimento, implementação e validação de um sistema embarcado de detecção de incêndios com integração a sistemas de automação industrial.

Inicialmente, foi realizado um levantamento bibliográfico com base em normas técnicas e literatura especializada, abrangendo sistemas de detecção de incêndio, sensores eletrônicos e automação industrial. Essa etapa forneceu o embasamento necessário para a definição da arquitetura do sistema e dos componentes utilizados.

A arquitetura geral do sistema desenvolvido está apresentada na Figura 1, evidenciando a integração entre sensores, microcontrolador, módulo relé e dispositivos de saída.

Figura 1 – Arquitetura do sistema de detecção de incêndio (sensores, microcontrolador, módulo relé e sistemas de saída)



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

O sistema foi desenvolvido utilizando o microcontrolador Arduino Nano, baseado no ATmega328, operando a uma frequência de 16 MHz e alimentado com tensão de 5 V. O microcontrolador atuou como unidade central de processamento, sendo responsável pela aquisição dos sinais provenientes dos sensores, processamento dos dados e tomada de decisão para acionamento dos dispositivos de saída.

Foram utilizados três sensores para o monitoramento das condições ambientais:

Sensor de gás MQ-2, conectado à entrada analógica do microcontrolador, responsável pela detecção de gases inflamáveis por meio da variação de tensão proporcional à concentração de gás no ambiente;

Sensor de temperatura BMP280, conectado via protocolo I²C, responsável pela medição de temperatura com alta precisão;

Sensor de chama infravermelho, conectado a uma entrada digital, responsável pela detecção da radiação infravermelha emitida por chamas.

Para o acionamento dos dispositivos de saída, foi utilizado um módulo relé de dois canais, responsável pelo isolamento elétrico entre o circuito de controle e o circuito de potência. O primeiro relé foi destinado ao envio de sinal para um Controlador Lógico Programável (CLP), enquanto o segundo relé foi utilizado para acionamento de sinalização local, composta por um alarme sonoro com LED integrado, instalado na própria estrutura do equipamento.

O sistema foi alimentado por uma fonte de 24 V em corrente contínua, padrão amplamente utilizado em ambientes industriais. Para adequação aos níveis de operação do microcontrolador e dos sensores, foi utilizado um circuito de conversão de tensão, responsável por reduzir a tensão de 24 V para 5 V, garantindo alimentação estável e segura para os componentes eletrônicos.

A escolha da alimentação em 24 V e da utilização de sinalização local com alarme sonoro e LED integrado está alinhada às práticas industriais, permitindo maior compatibilidade com sistemas de automação e maior confiabilidade operacional do sistema desenvolvido.

A montagem inicial do circuito foi realizada em protoboard, com o objetivo de facilitar a validação das conexões elétricas e o funcionamento individual dos sensores. Após essa etapa, o sistema foi organizado de forma estruturada, visando maior confiabilidade, redução de interferências elétricas e melhor estabilidade operacional.

O sistema foi programado na plataforma Arduino IDE utilizando linguagem baseada em C/C++. A lógica de funcionamento foi estruturada em ciclos contínuos de leitura, nos quais os dados dos sensores são adquiridos em tempo quase real e comparados com limites previamente definidos para identificação de situações de risco.

Com o objetivo de aumentar a confiabilidade do sistema e reduzir a ocorrência de falsos alarmes, foi implementada uma lógica de decisão baseada em redundância parcial entre sensores. Dessa forma, o acionamento do sistema ocorre somente quando, no mínimo, dois dos três sensores utilizados detectam simultaneamente uma condição de risco.

Essa estratégia aumenta a robustez do sistema, evitando acionamentos indevidos causados por interferências externas ou leituras isoladas, garantindo que o alarme seja disparado apenas em situações reais de perigo.

Quando essa condição é satisfeita, o sistema executa automaticamente uma rotina de segurança, acionando simultaneamente os dois canais do módulo relé. Um dos relés envia sinal ao CLP presente no painel elétrico do tipo Centro de Controle de Motores (CCM), possibilitando a execução de ações de segurança, como desligamento de cargas e intertravamentos. O outro relé realiza o acionamento do alarme sonoro com LED integrado, fornecendo sinalização sonora e visual imediata no próprio equipamento.

Para validação do sistema, foram realizados testes experimentais, simulando diferentes condições de risco. Para a simulação de vazamento de gás, utilizou-se uma fonte de gás butano (C_4H_{10}), proveniente de um dispositivo do tipo isqueiro, sem a presença de chama, posicionada nas proximidades do sensor MQ-2. Para a detecção de chamas, foi empregada uma fonte de fogo controlada, enquanto a variação de temperatura foi simulada por meio da aplicação de uma fonte de calor próxima ao sensor BMP280.

Durante os testes, foram analisados parâmetros como o tempo de resposta do sistema, a estabilidade das leituras dos sensores, a confiabilidade na detecção das condições de risco e o correto acionamento dos relés e dispositivos de saída. O tempo de resposta foi determinado considerando o intervalo entre a detecção da condição anormal e a ativação dos dispositivos de alarme.

A integração com o CLP foi validada por meio da verificação do recebimento do sinal digital proveniente do relé, permitindo a execução das lógicas de segurança programadas no sistema industrial.

A metodologia adotada permitiu validar o funcionamento do sistema e analisar seu desempenho em condições controladas, possibilitando ajustes de calibração e avaliação da confiabilidade da lógica de controle implementada.

A implementação do sistema considerou diretrizes básicas de segurança em instalações elétricas, incluindo isolamento adequado entre circuitos, alimentação estável e proteção dos componentes, conforme normas técnicas aplicáveis, visando garantir uma operação segura, confiável e adequada para ambientes industriais.

4. Resultados e discussão

Os testes experimentais foram realizados em ambiente controlado, com o objetivo de avaliar o desempenho do sistema embarcado de detecção de incêndios em diferentes condições simuladas de risco. Foram considerados cenários envolvendo presença de gases inflamáveis, detecção de chama e elevação de temperatura, permitindo analisar a resposta individual e conjunta dos sensores utilizados.

Durante os testes com o sensor de gás MQ-2, observou-se variação significativa na leitura analógica fornecida ao microcontrolador, com aumento dos valores conforme a aproximação da fonte de gás butano. Esse comportamento ocorre devido à redução da resistência do material sensível na presença de gases combustíveis, resultando em elevação da tensão de saída. O tempo de resposta foi considerado adequado, porém dependente da concentração do gás e da circulação de ar no ambiente. Verificou-se que o sensor apresentou melhor desempenho em distâncias inferiores a 30 cm.

O sensor de temperatura BMP280 apresentou medições estáveis e coerentes ao longo dos testes, com variação gradual conforme a aplicação de calor. Observou-se que esse sensor é mais indicado para monitoramento de aquecimento progressivo, como ocorre em sobrecarga de equipamentos elétricos, apresentando resposta menos imediata quando comparado ao sensor de chama.

O sensor de chama infravermelho demonstrou alta sensibilidade e resposta praticamente instantânea na presença de fogo. No entanto, durante a instalação no interior de um painel elétrico, foi identificado um comportamento de falso acionamento ao abrir a porta do painel. Esse efeito ocorre devido ao acionamento da luminária interna por meio de um fim de curso, cuja radiação luminosa é interpretada pelo sensor como presença de chama. Para correção, foi

necessário ajustar a sensibilidade do sensor, garantindo sua operação adequada sem interferência da iluminação interna.

Em aplicações reais, observou-se que a temperatura interna de painéis elétricos em operação normal pode variar entre aproximadamente 40 °C e 50 °C. Dessa forma, foi necessário ajustar os limites de detecção do sistema para valores superiores a essa faixa, evitando acionamentos indevidos e garantindo que apenas condições anormais fossem interpretadas como risco.

Outro fator relevante observado foi a presença de sistemas de ventilação forçada, como ventiladores e exaustores instalados nos painéis elétricos, responsáveis pela troca de calor. Esses dispositivos promovem a circulação do ar interno, o que pode dificultar a detecção de gases inflamáveis, especialmente em vazamentos de baixa intensidade, devido à dispersão do gás no ambiente. Como consequência, pode ocorrer aumento no tempo necessário para detecção pelo sensor MQ-2.

A lógica de controle baseada em redundância parcial demonstrou elevada eficiência, sendo o sistema acionado apenas quando pelo menos dois dos três sensores indicaram simultaneamente condição de risco. Essa estratégia reduziu significativamente a ocorrência de falsos positivos, garantindo maior confiabilidade ao sistema.

O acionamento do módulo relé ocorreu de forma consistente, permitindo o envio de sinal ao CLP e a ativação do alarme sonoro com indicação luminosa integrada, proporcionando sinalização imediata da condição de risco.

A Figura 2 apresenta o protótipo físico do sistema desenvolvido, evidenciando a organização dos componentes e a integração dos dispositivos.

Figura 2 – Protótipo do sistema de detecção de incêndio desenvolvido



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O sistema foi montado em caixa apropriada, garantindo proteção mecânica e organização. A identificação dos componentes facilita a operação e manutenção do sistema.

O tempo médio de resposta global do sistema foi inferior a 2 segundos, considerando o intervalo entre a detecção simultânea dos sensores e o acionamento das saídas, sendo adequado para aplicações de segurança em tempo real.

A Tabela 1 apresenta o resumo dos testes realizados e dos resultados obtidos.

Tabela 1 – Resultados dos testes do sistema

Condição simulada	Sensores acionados	Detecção	Tempo de resposta
Presença de gás (butano)	MQ-2	Não*	—
Chama isolada	Sensor de chama	Não*	—
Aumento de temperatura	BMP280	Não*	—
Gás + temperatura	MQ-2 + BMP280	Sim	~1,8 s
Gás + chama	MQ-2 + Sensor de chama	Sim	~1,5 s
Chama + temperatura	Sensor de chama + BMP280	Sim	~1,2 s

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

* Não houve acionamento devido à lógica de validação (mínimo de dois sensores).

A análise dos resultados evidencia que o sistema apresentou melhor desempenho nos cenários em que houve combinação de sensores, conforme previsto pela lógica de controle implementada. A condição de detecção simultânea de chama e temperatura apresentou o menor tempo de resposta (~1,2 s), o que pode ser atribuído à resposta praticamente instantânea do sensor de chama infravermelho, associada à variação térmica detectada pelo sensor BMP280, permitindo uma validação rápida da condição de risco.

Por outro lado, a combinação de gás e temperatura apresentou maior tempo de resposta (~1,8 s), o que pode ser explicado pelo princípio de funcionamento do sensor MQ-2. Esse sensor depende da difusão e concentração do gás no ambiente, além do tempo de estabilização do

elemento sensor aquecido, resultando em uma resposta mais lenta quando comparada à detecção de chama. Adicionalmente, a presença de ventilação no ambiente influencia diretamente na dispersão do gás, reduzindo sua concentração e aumentando o tempo necessário para atingir o limiar de detecção.

Nos cenários em que apenas um sensor foi ativado, não houve acionamento do sistema, validando o correto funcionamento da lógica de redundância parcial. Do ponto de vista técnico, essa estratégia reduz a probabilidade de falsos positivos causados por ruídos, interferências externas ou variações momentâneas nas medições, garantindo maior seletividade na detecção de eventos críticos.

A utilização combinada de sensores permitiu compensar as limitações individuais de cada dispositivo. Enquanto o sensor de chama apresenta alta velocidade de resposta, o sensor de temperatura contribui para a detecção de aquecimento contínuo e o sensor de gás permite identificar vazamentos inflamáveis antes da ocorrência de ignição. Dessa forma, o sistema apresenta uma abordagem complementar, aumentando a confiabilidade global da detecção.

Do ponto de vista prático, o sistema mostrou-se capaz de identificar condições que podem evoluir para incêndios em painéis elétricos, como aquecimento excessivo de componentes, presença de gases inflamáveis e início de combustão. Esse comportamento está diretamente relacionado a falhas reais, como sobrecarga elétrica, mau dimensionamento de condutores ou substituição inadequada de equipamentos.

Entretanto, algumas limitações foram observadas. O sensor MQ-2 apresenta sensibilidade a diferentes tipos de gases, podendo gerar variações na leitura mesmo na ausência de risco real, o que exige calibração conforme o ambiente. O sensor de chama pode sofrer interferência de fontes luminosas, como lâmpadas internas do painel, sendo necessário ajuste de sensibilidade. Já o sensor de temperatura apresenta resposta gradual, podendo não detectar rapidamente variações bruscas de calor.

Apesar dessas limitações, o sistema demonstrou comportamento estável e confiável durante os testes, com tempo de resposta compatível com aplicações de segurança industrial. A estratégia de detecção baseada em múltiplos sensores associada à lógica de validação simultânea mostrou-se eficaz, tornando o sistema uma solução viável, de baixo custo e com potencial de aplicação em ambientes industriais e residenciais.

5. Lógica de Controle do Sistema

O sistema desenvolvido baseia-se em uma lógica de controle voltada à confiabilidade na detecção de incêndios, utilizando a correlação entre múltiplos sensores para a tomada de decisão. Diferentemente de sistemas convencionais, que utilizam apenas um sensor para acionamento de alarmes, a solução proposta emprega uma estratégia de validação baseada em redundância parcial.

A lógica de funcionamento foi projetada de forma que o sistema somente realize o acionamento dos dispositivos de saída quando, no mínimo, dois dos três sensores utilizados, sendo o sensor de gás MQ-2, o sensor de temperatura BMP280 e o sensor de chama infravermelho, detectam simultaneamente uma condição de risco.

Essa abordagem permite reduzir significativamente a ocorrência de falsos positivos, uma vez que detecções isoladas podem ser causadas por interferências externas, como variações momentâneas de temperatura, presença de gases não relacionados a incêndio ou fontes de radiação infravermelha não associadas a chamas.

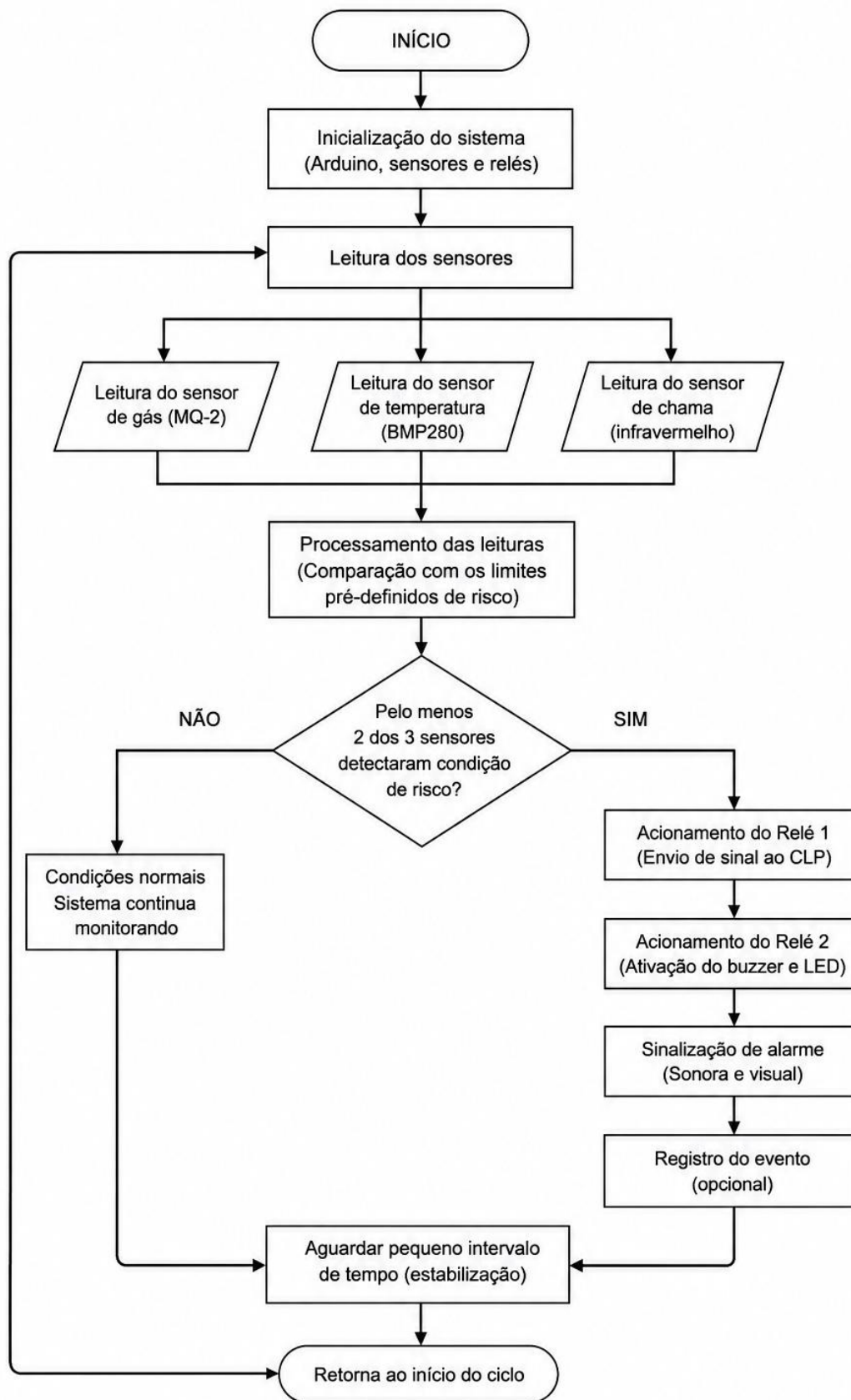
Do ponto de vista lógico, o sistema pode ser representado por uma condição de ativação baseada na combinação dos sensores, conforme a expressão:

Acionamento = (Gás e Temperatura) ou (Gás e Chama) ou (Temperatura e Chama).

Essa expressão representa uma lógica de decisão baseada em redundância parcial, amplamente utilizada em sistemas de segurança para aumentar a confiabilidade e reduzir a ocorrência de falsos positivos, uma vez que o acionamento ocorre apenas mediante a validação simultânea de múltiplos parâmetros.

A Figura 3 apresenta o fluxograma da lógica de controle do sistema desenvolvido, evidenciando o processo de leitura contínua dos sensores, a etapa de tomada de decisão baseada na validação simultânea de múltiplos parâmetros e o acionamento dos dispositivos de saída.

Figura 3 – Fluxograma da lógica de controle do sistema



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Conforme apresentado na Figura 3, o sistema realiza a leitura contínua dos sensores e executa a lógica de decisão apenas quando pelo menos dois parâmetros indicam uma condição de risco. Quando essa condição é satisfeita, o sistema executa automaticamente uma rotina de segurança, acionando simultaneamente os dois canais do módulo relé.

O primeiro canal é responsável pelo envio de sinal ao Controlador Lógico Programável (CLP), permitindo a execução de ações de segurança no ambiente industrial, como desligamento de equipamentos e intertravamentos. O segundo canal realiza o acionamento do alarme sonoro com LED integrado, fornecendo sinalização sonora e visual imediata no próprio equipamento.

Essa lógica de controle proporciona maior segurança operacional, garantindo que o sistema não seja acionado por eventos isolados ou ruídos nas leituras dos sensores. Ao mesmo tempo, mantém um tempo de resposta adequado para situações reais de risco, equilibrando confiabilidade e desempenho.

Dessa forma, a estratégia adotada contribui para a robustez do sistema, tornando-o mais adequado para aplicações em ambientes industriais e residenciais que exigem alto nível de segurança.

6. Conclusão

Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um sistema embarcado de detecção de incêndios, utilizando o microcontrolador Arduino Nano integrado a sensores de gás, temperatura e chama infravermelho, com capacidade de atuação automática por meio de relés e integração com sistemas de automação industrial.

Os resultados obtidos demonstraram que o sistema foi capaz de identificar condições de risco de forma eficiente, apresentando tempo de resposta inferior a 2 segundos e comportamento estável durante os testes experimentais. A utilização combinada de sensores permitiu a detecção de múltiplas variáveis associadas a possíveis situações de incêndio, proporcionando uma análise mais completa e confiável do ambiente monitorado.

Um dos principais diferenciais do sistema desenvolvido foi a implementação de uma lógica de controle baseada na validação simultânea de sensores, na qual o acionamento ocorre apenas quando pelo menos dois dos três sensores detectam uma condição anormal. Essa estratégia demonstrou elevada eficiência na redução de falsos positivos, aumentando significativamente a confiabilidade do sistema em comparação a soluções baseadas em sensores individuais.

A integração com o Controlador Lógico Programável (CLP) amplia as possibilidades de aplicação do sistema em ambientes industriais, permitindo a execução de ações de segurança, como desligamento automático de cargas e intertravamentos. Adicionalmente, a utilização de sinalização local por meio de alarme sonoro com indicação luminosa integrada possibilita a rápida identificação de situações de risco diretamente no equipamento.

A motivação do trabalho, baseada em um caso real de princípio de incêndio em painel elétrico causado por substituição inadequada de componentes, reforça a relevância prática da solução proposta. Os resultados demonstraram que o sistema é capaz de identificar condições semelhantes, como aquecimento excessivo, presença de gases inflamáveis e início de combustão, contribuindo para a prevenção de falhas que podem evoluir para incêndios.

Do ponto de vista técnico, verificou-se que fatores como ventilação interna de painéis, dispersão de gases e interferências luminosas podem influenciar o desempenho dos sensores, evidenciando a importância da correta calibração e posicionamento dos dispositivos no ambiente de aplicação.

Apesar das limitações relacionadas à sensibilidade dos sensores e à ausência de comunicação remota, o sistema apresentou desempenho satisfatório, sendo considerado uma solução viável, de baixo custo e de fácil implementação. Essas características tornam o projeto aplicável tanto em ambientes industriais quanto residenciais, especialmente em cenários que demandam soluções acessíveis de monitoramento e segurança.

Como trabalhos futuros, destacam-se a implementação de comunicação remota por meio de tecnologias IoT, a utilização de sensores industriais de maior precisão e o desenvolvimento de algoritmos mais avançados para análise dos dados, visando aumentar ainda mais a confiabilidade e as possibilidades de aplicação do sistema.

Dessa forma, conclui-se que os objetivos propostos foram plenamente alcançados, evidenciando a viabilidade técnica, funcional e prática do sistema desenvolvido, bem como sua relevância para aplicações voltadas à segurança e prevenção de incêndios em diferentes contextos.

REFERÊNCIAS

ARDUINO. **Arduino Nano Documentation**. Disponível em: <https://docs.arduino.cc/hardware/nano>. Acesso em: março 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 17240: **Sistemas de detecção e alarme de incêndio** – Projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de detecção e alarme de incêndio – Requisitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5410: **Instalações elétricas de baixa tensão**. Rio de Janeiro: ABNT, 2004.

BOSCH SENSORTec. BMP280 **Digital Pressure Sensor – Datasheet**. Disponível em: <https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/datasheets/bst-bmp280-ds001.pdf>. Acesso em: março 2026.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR-10: **Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade**. Disponível em: <<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/norma-regulamentadora-no-10-nr-10>> Acesso em: junho 2026.

INSTITUTO SPRINKLER BRASIL. **Estatísticas de incêndios no Brasil**. Disponível em: <<https://www.sprinklerbrasil.org.br>> Acesso em: março 2026.

SIEMENS. **Controladores Lógicos Programáveis (CLP)**. Disponível em: <<https://www.siemens.com/plc>> Acesso em: maio 2026.

WINSEN. **MQ-2 Semiconductor Sensor for Smoke and Flammable Gas**. Disponível em: <<https://www.winsen-sensor.com/product/mq-2.html>> Acesso em: maio 2026.